

Pluralismo
Compromiso
Inclusión



Licenciatura en Astronomía

Procesamiento de datos/data mining



Procesamiento de datos/data mining

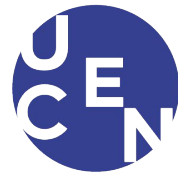
I. Fundamentos de la astroinformática

II. Data warehouses y surveys; base de datos

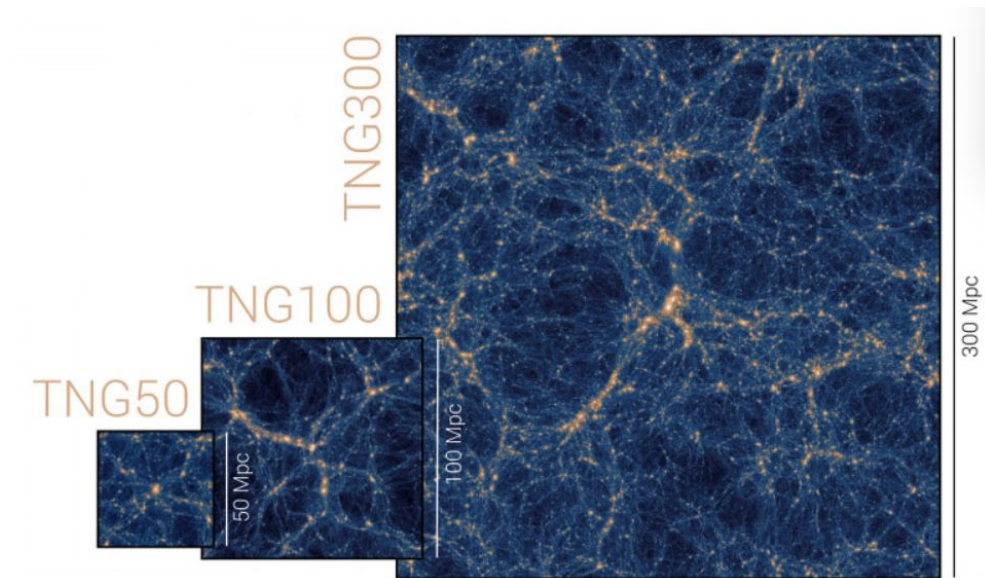
III. Algoritmos de minería de datos

IV. Observatorio Virtual

SIMULACIONES HIDRODINÁMICAS



FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA FORMACIÓN DE GALAXIAS

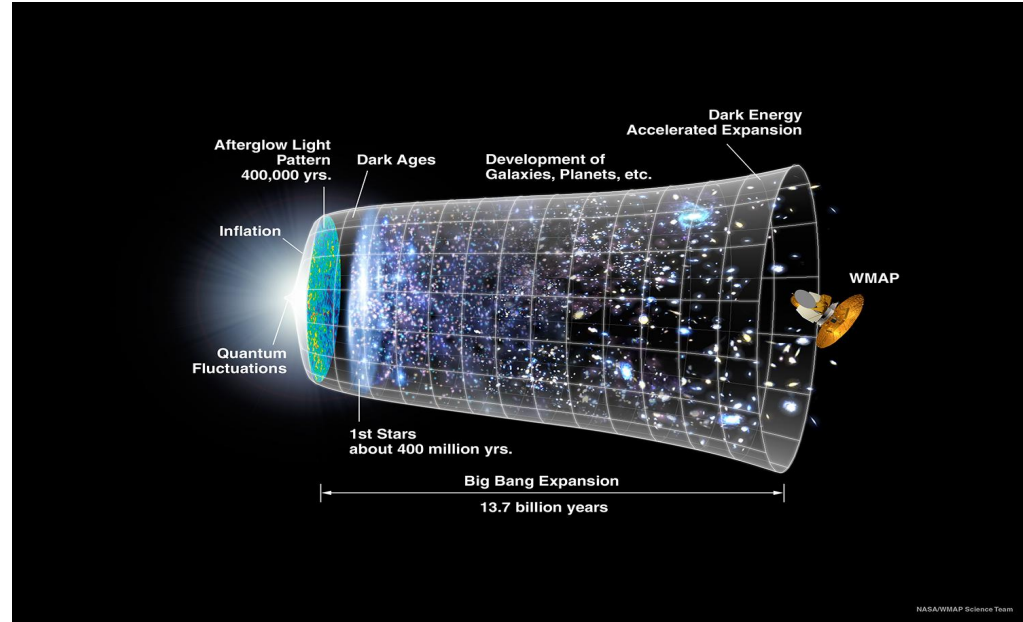


HOW TO MAKE A GALAXY - IN 1 SLIDE



- Crear hidrógeno, helio y materia oscura en un Big Bang.
- Garantizar una gran cantidad de materia oscura, de modo que haya suficiente masa para que las regiones densas colapsen debido a la gravedad.
- Conseguir que las fluctuaciones cuánticas provocan que algunas regiones sean más densas que otras.
- Añadir energía oscura para que la expansión del Universo sea al ritmo correcto.
- Fragmentar el gas dentro de las regiones colapsadas para formar estrellas.
- La energía de las estrellas masivas, Supernovas y Núcleos Galácticos Activos (AGN) calienta y expulsa el gas.
- Los elementos más pesados, carbono, oxígeno, hierro, etc. se forman en las estrellas y en las explosiones de supernovas.
- Las pequeñas regiones colapsadas se fusionan a medida que crecen las estructuras más grandes.
- Una acreción suave para aumentar la masa y dominar el crecimiento de masa en halos de menor masa.

En un Universo con Materia Oscura Fría (CDM), las pequeñas perturbaciones en el campo de densidad primordial crecen a través de inestabilidades gravitatorias, y se fusionan entre sí para crear las estructuras mucho mayores, como galaxias, grupos y Cúmulos de galaxias, que observamos hoy en día.



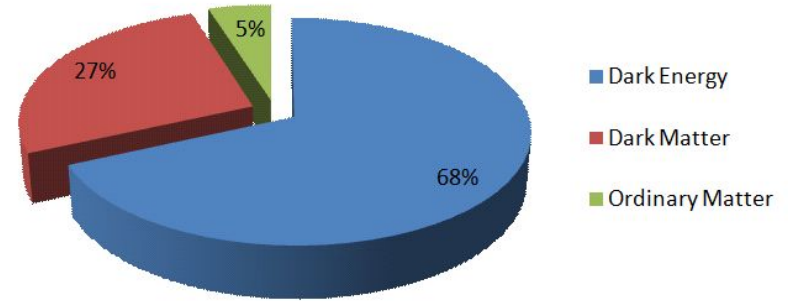
Credit: NASA-WMAP science team

¿CÓMO SE FORMAN LAS GALAXIAS?

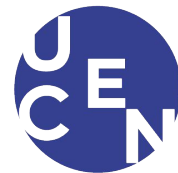
EL ROL DE LA MATERIA OSCURA



- Se cree que las galaxias se forman a partir del colapso y enfriamiento del gas en los llamados halos de materia oscura.
- La materia oscura es un tipo de materia en el Universo que no interactúa a través de las fuerzas electromagnéticas. La mayor parte de la materia del Universo es materia oscura SIN COLISIONES.

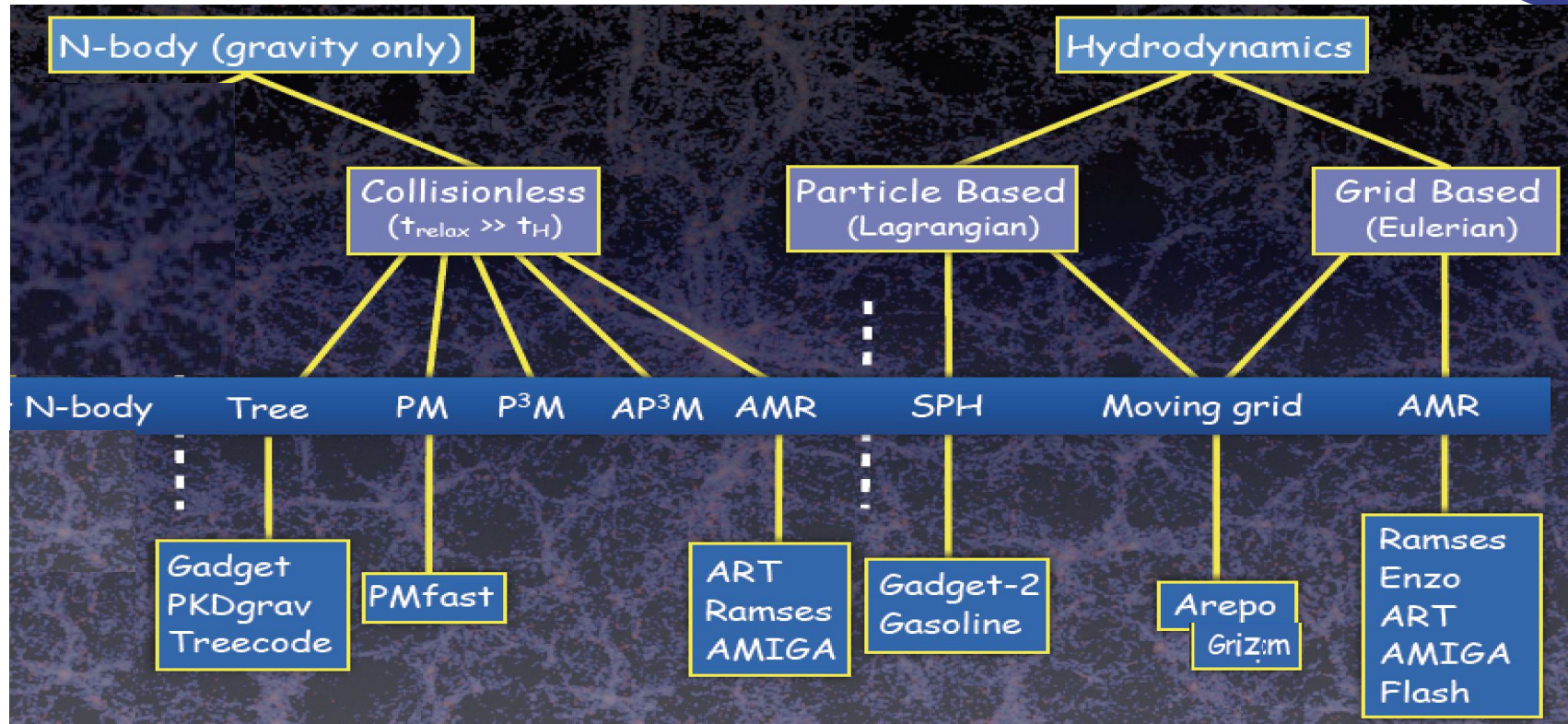


¿POR QUÉ SIMULACIONES?

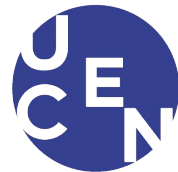


- La formación de estructuras no es lineal.
- Debemos recurrir a sofisticadas simulaciones para estudiar la formación y evolución de las galaxias. Las sobre densidades iniciales crecen en el régimen no lineal.
- La simulación más sencilla incluye un sistema de partículas de DM únicamente, que interactúan sólo a través de la gravedad. Se denomina problema de N-cuerpos, por lo tanto simulaciones de N-cuerpos o sólo DM.
- Las simulaciones más sofisticadas incluyen gas y estrellas, y las ecuaciones pertinentes de la hidrodinámica.

MÉTODOS Y CÓDIGOS DE SIMULACIÓN



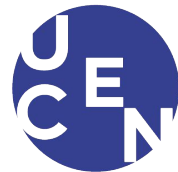
¿QUÉ ES UNA SIMULACIÓN DE N-CUERPOS?



Los códigos de N-cuerpos resuelven la ley de Newton para muchas partículas que actúan gravitatoriamente unas sobre otras.

$$F_{ij} = -G m_i m_j \frac{\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j}{(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|)^3}$$

¿QUÉ ES UNA SIMULACIÓN DE N-CUERPOS?



Los códigos de N-cuerpos resuelven la ley de Newton para muchas partículas que actúan gravitatoriamente unas sobre otras.

numerical integration of Newton equation

$$\ddot{\vec{r}}_i = -G \sum_{j \neq i} m_j \frac{\vec{r}_i - \vec{r}_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|^3}$$

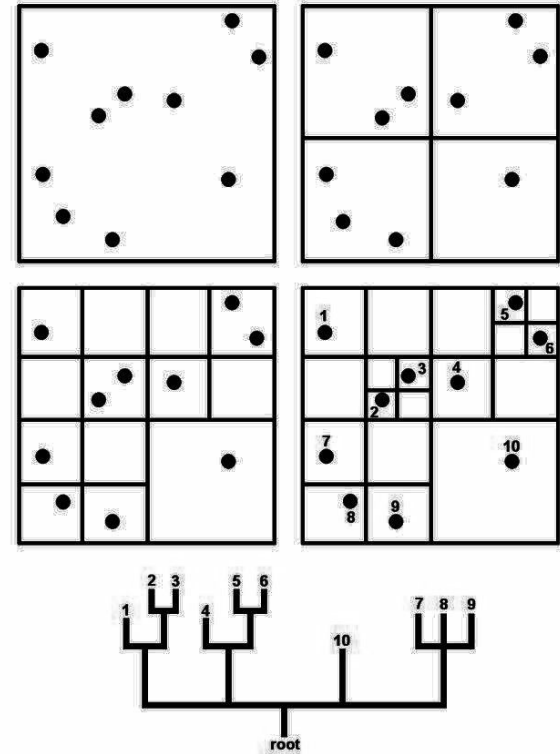
Or the equivalent system of $2 \times N \times \text{ndim}$ 1st ord. differential eqs

$$\begin{cases} \dot{v}_i = - \sum \frac{G m_j}{r_{ij}^3} x_{ij} \\ \dot{x}_i = v_i \end{cases}$$

ESTRUCTURA DE DATOS: CODIGO DE ÁRBOL



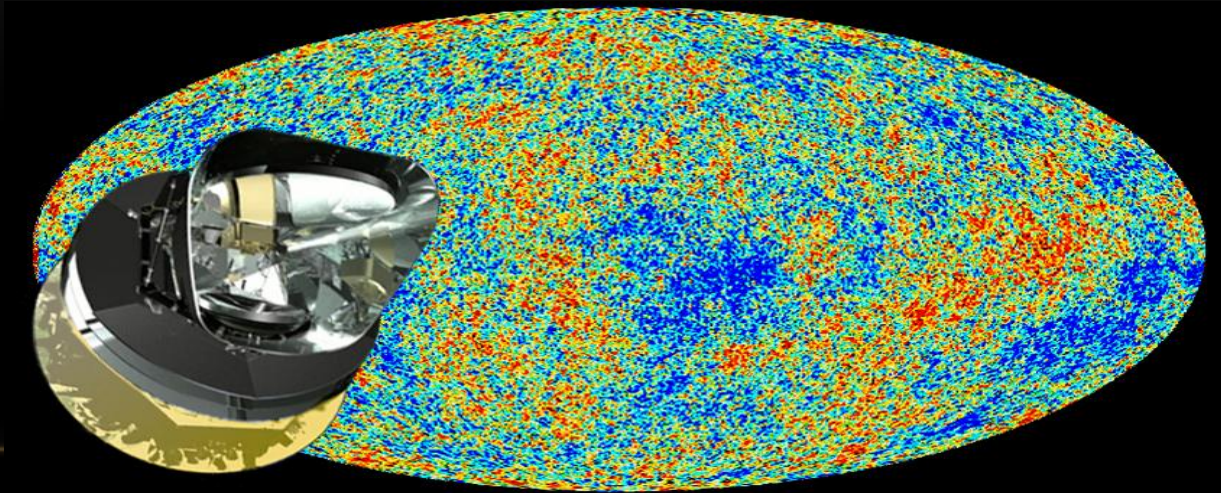
- No necesitamos estimar la fuerza ejercida por cada partícula.
- Podemos estimar la fuerza acumulada ejercida por grupos de partículas si están suficientemente alejadas.
- Las partículas alejadas pueden agruparse en una sola partícula con:
 - $\text{masa_part} = \text{masa_tot}$
 - $\text{posición/velocidad} = \text{pos/vel del centro de masa}$.



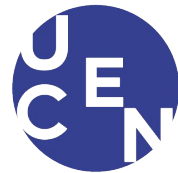
Condiciones Iniciales: El Universo Temprano

Las perturbaciones de densidad primordiales pueden medirse directamente a partir de la radiación del fondo cósmico de microondas (CMB), que es la radiación térmica remanente del Big Bang: el espectro de potencia de las anisotropías de temperatura del CMB, de hecho, refleja las pequeñas perturbaciones, o el grado de contraste, en el campo de densidad de materia del universo temprano (Planck Collaboration et al.2013).

Condiciones iniciales de la cosmología => vínculo con la distribución inicial de materia en el universo temprano



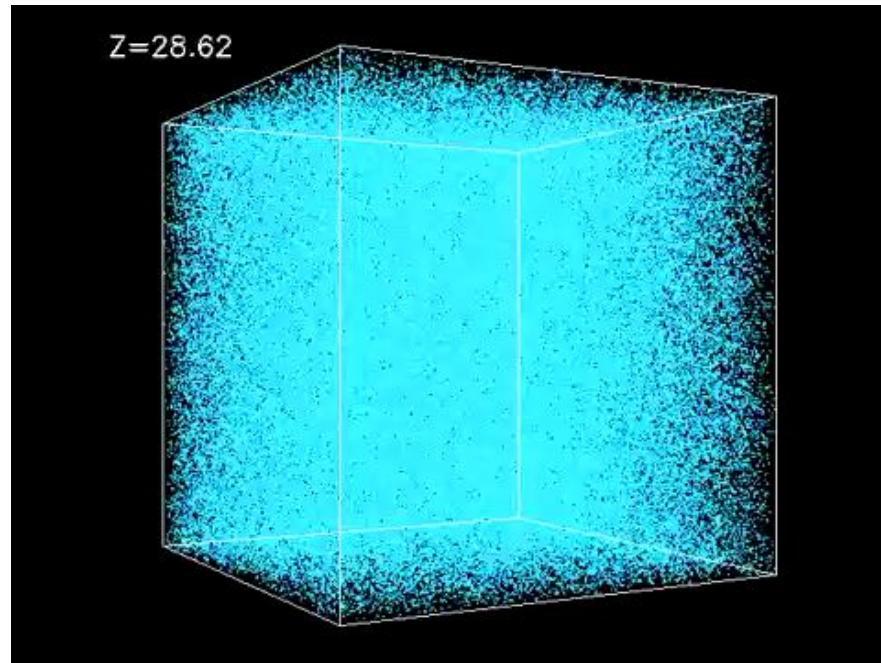
EVOLUCIONANDO UNA CAJA DE N CUERPOS HASTA $Z=0$

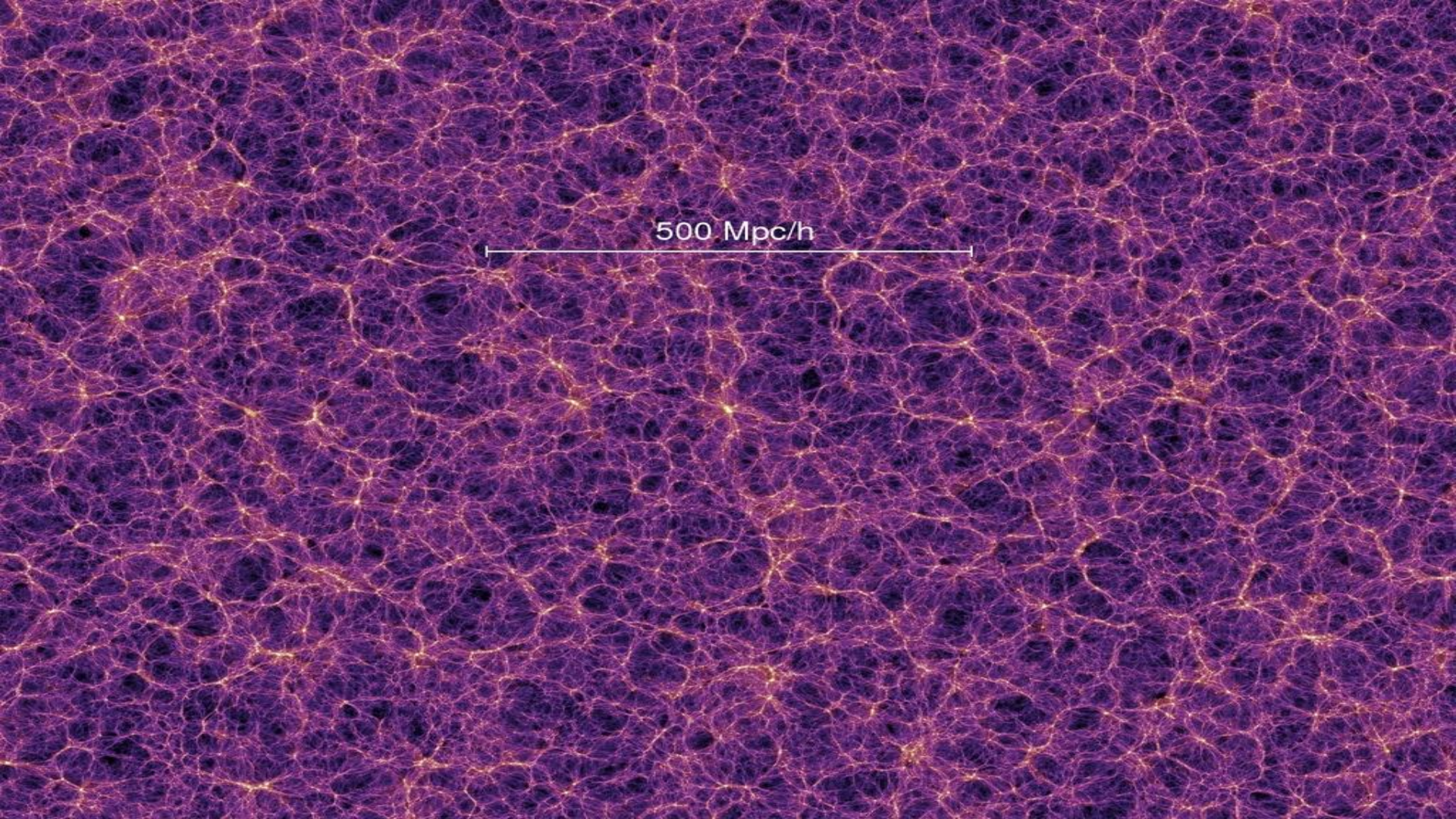


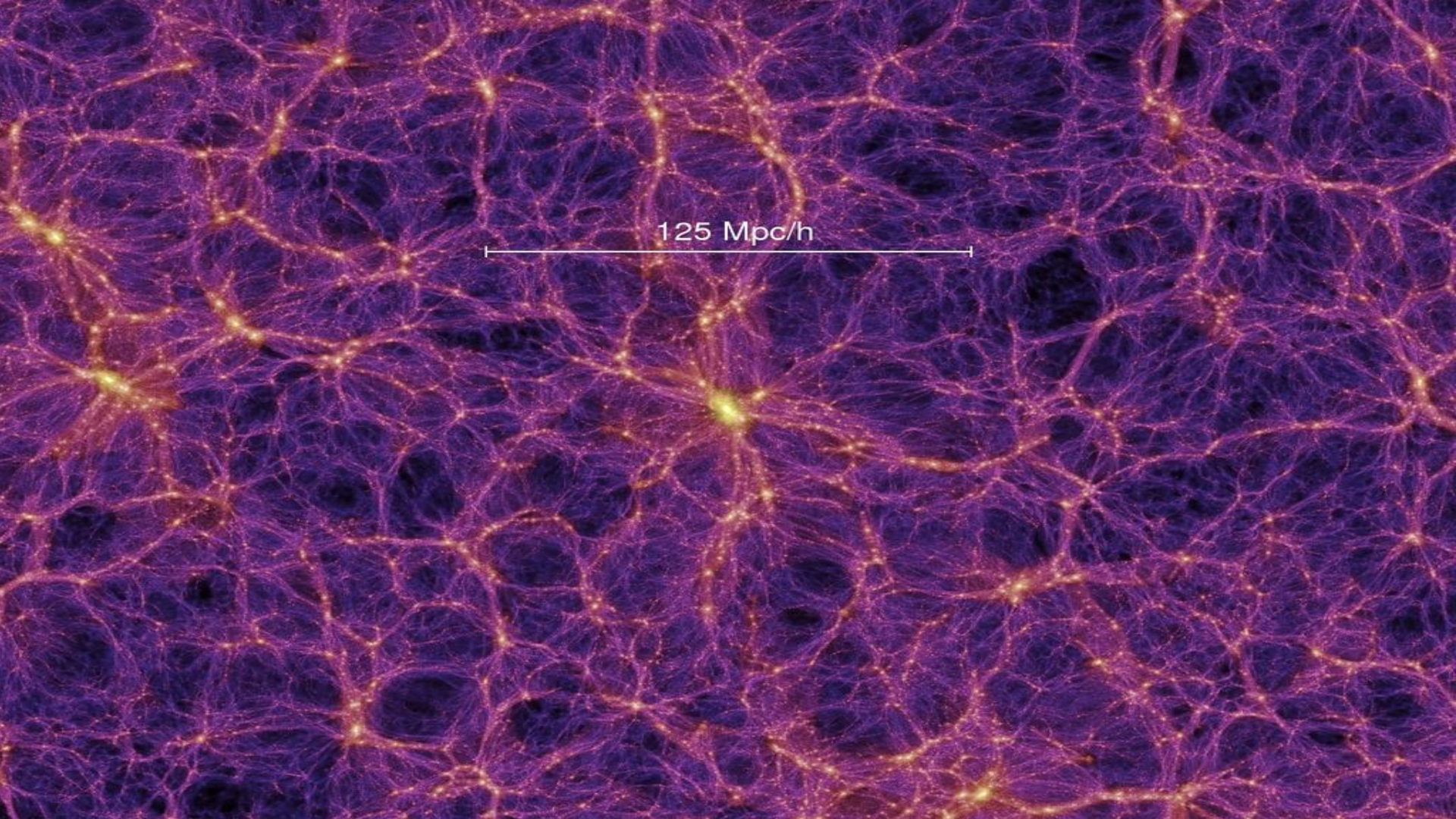
Las simulaciones numéricas siguen el crecimiento y el colapso de las estructuras resolviendo las ecuaciones de movimiento para las partículas de materia oscura.

Se imponen condiciones iniciales procedentes de la cosmología.

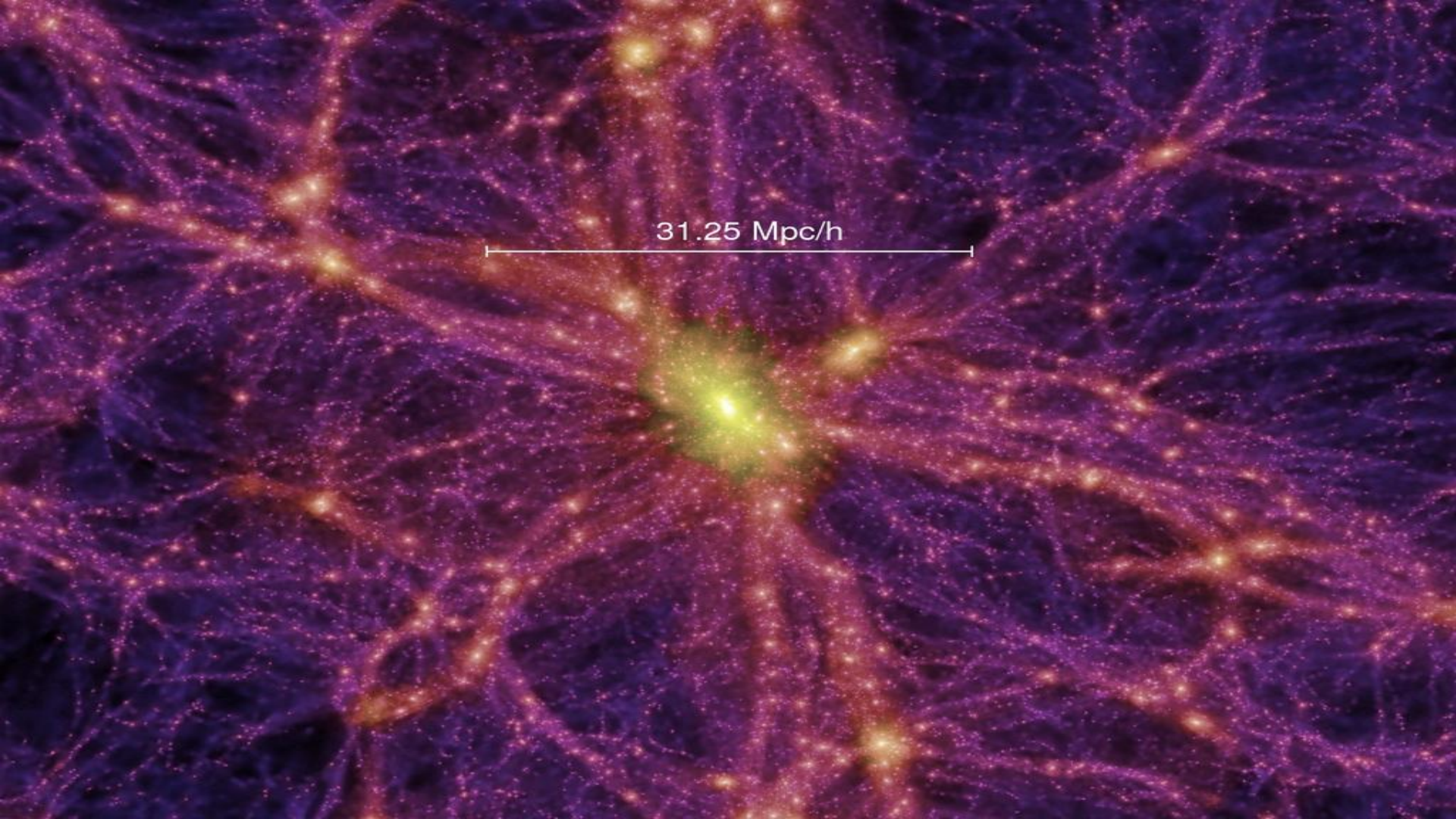
Las partículas de DM en las simulaciones tienen una masa mucho mayor que las partículas de DM reales.





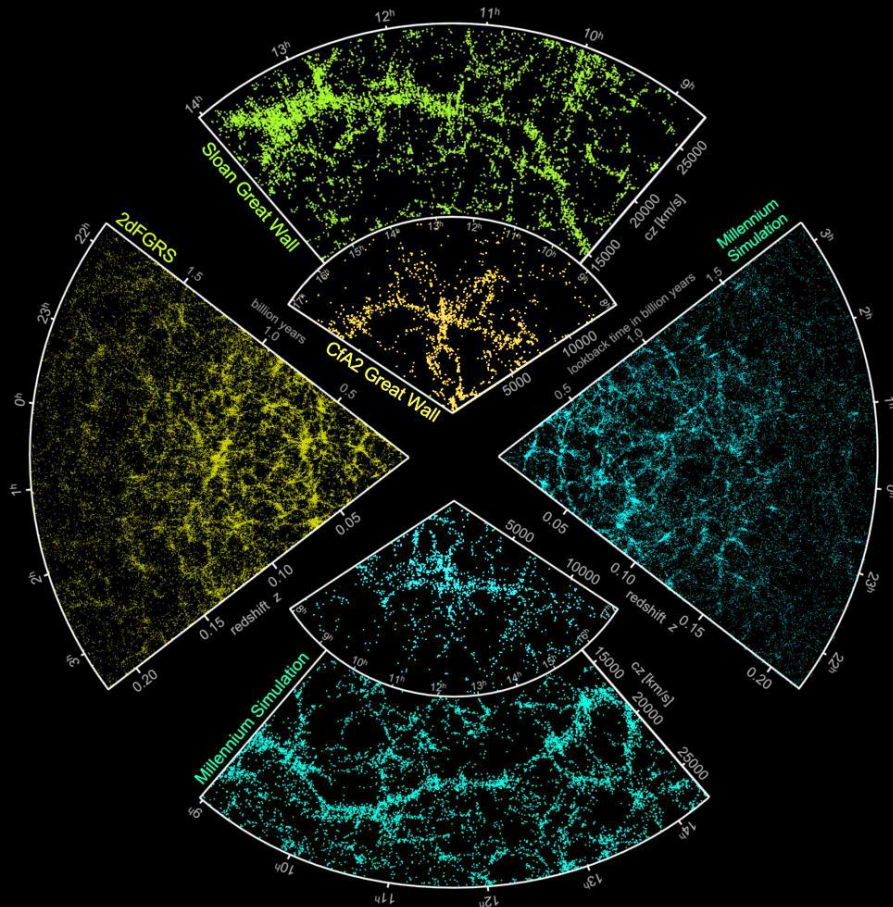


125 Mpc/h

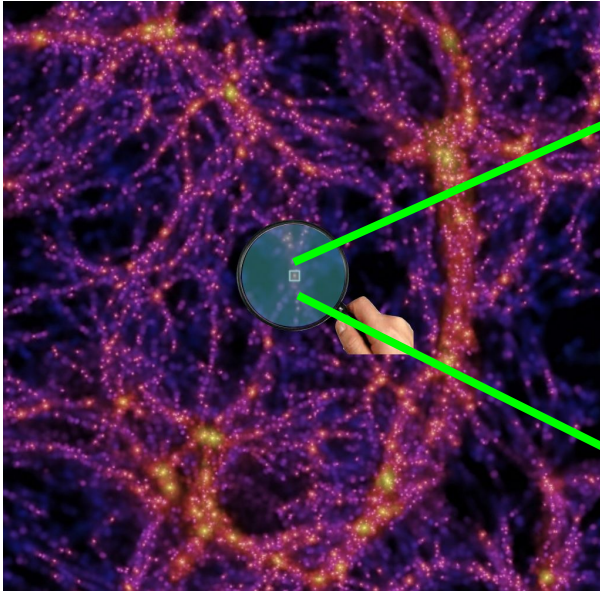


Distribución espacial

Galaxias Observadas



Halos de materia oscura in simulaciones de N-Cuerpos





El proyecto Illustris es una gran simulación cosmológica de la formación de galaxias, finalizada a finales de 2013, que utiliza un código numérico de última generación y un modelo físico exhaustivo. Tras varios años de esfuerzo por parte de los miembros de la colaboración, la simulación Illustris representa una combinación sin precedentes de alta resolución, volumen total y fidelidad física.

<https://www.illustris-project.org/>



Universidad
Central



4 AÑOS ACREDITADA
GESTIÓN INSTITUCIONAL | DESDE DICIEMBRE 2017
DOCENCIA DE PREGRADO | VINCULACIÓN CON EL MEDIO | HASTA DICIEMBRE 2021

www.ucentral.cl